

Лабораторная работа № 10.

Расширенные настройки SMTP-сервера

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Нужно понимать как обезопасить сервер от не нужных сообщений и разобрать как работает аутентификации.

- Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

- Текст лабораторной работы № 10
- Интернет для устранения ошибок

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server

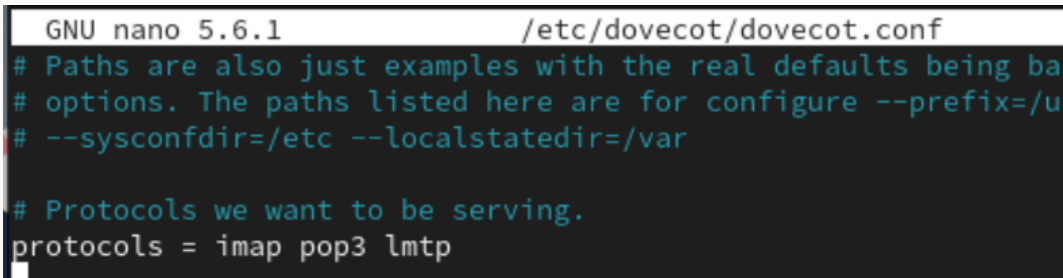
1. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя

2. В дополнительном терминале запустите мониторинг работы почтовой службы:

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i
tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Nov  7 19:45:01 server dovecot[1689]: imap-login: Login: user=<dsadova>, method=
PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=11331, TLS, session=<33LRagZDCrfa
qAEe>
Nov  7 19:45:58 server postfix/smtpd[11334]: connect from unknown[192.168.1.30]
Nov  7 19:45:58 server postfix/smtpd[11334]: 3C27018F0A61: client=unknown[192.16
8.1.30]
```

Рис. 1: Запускаем мониторинг

3. Добавьте в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP. Для этого в файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` укажите



```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
# Paths are also just examples with the real defaults being ba
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/u
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3 lmtp
```

Рис. 2: Добавляем в список протоколов LMTP

4. Настройте в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix. Для этого в файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` замените определение сервиса lmtp на следующую запись:

```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
}

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
  }
}
```

Рис. 3: Настраиваем lmtp

5. Переопределите в Postfix с помощью `postconf` передачу сообщений не на прямую, а через заданный unix-сокеты:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/  
dovecot-lmtp'  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 4: Переопределяем передачу сообщений

6. В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` задайте формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена:

```
# Username formatting before it's looked up from databases. You can use
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Ln
```

Рис. 5: Задаем формат имени пользователя

7. Перезапустите Postfix и Dovecot:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart postfix  
systemctl restart dovecot  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 6: Перезапускаем Postfix и Dovecot

8. Из-под учётной записи своего пользователя отправьте письмо с клиента (вместо user укажите ваш логин):

```
Nov  7 20:36:57 server postfix/pickup[12163]: A36BD18F0A7D: uid=1001 from=<dsadova>
Nov  7 20:36:57 server postfix/cleanup[12189]: A36BD18F0A7D: message-id=<20251107203657.A36BD18F0A7D@server.dsadova.net>
Nov  7 20:36:57 server postfix/qmgr[12164]: A36BD18F0A7D: from=<dsadova@dsadova.net>, size=325, nrcpt=1 (queue active)
Nov  7 20:36:57 server dovecot[12178]: lmtp(12197): Connect from local
Nov  7 20:36:57 server dovecot[12178]: lmtp(dsadova)<12197><6/isKmlYDmmlLwAAid4CLw>: msgid=<20251107203657.A36BD18F0A7D@server.dsadova.net>: saved mail to INBOX
Nov  7 20:36:57 server postfix/lmtp[12196]: A36BD18F0A7D: to=<dsadova@dsadova.net>, relay=server.dsadova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.09, delays=0.03/0.01/0.03/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <dsadova@dsadova.net> 6/isKmlYDmmlLwAAid4CLw Saved)
Nov  7 20:36:57 server postfix/qmgr[12164]: A36BD18F0A7D: removed
Nov  7 20:36:57 server dovecot[12178]: lmtp(12197): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
```

Рис. 7: Отправляем письмо с клиента

В отчёт включите свои пояснения по содержанию логов при мониторинге почтовой службы.

Приём письма Postfix

- postfix/pickup[12163]: Процесс Postfix забрал письмо из очереди.
- Идентификатор письма: A36BD18F0A7D.
- Отправитель: dsadova@dsadova.net.
- Размер письма: 325 байт.

Обработка письма

- postfix/cleanup[12189]: Сообщению присвоен message-id.
- postfix/qmgr[12164]: Письмо помещено в активную очередь для доставки.

Доставка через Dovecot LMTP

- dovecot[12178]: Установлено LMTP-соединение с Postfix.
- Письмо сохранено в папке INBOX для пользователя dsadova@dsadova.net.
- Статус: saved mail to INBOX.

Завершение обработки

- postfix/lmtp[12196]: Статус доставки: sent (успешно).
- postfix/qmgr[12164]: Письмо удалено из очереди.
- dovecot[12178]: LMTP-соединение закрыто.

9. На сервере просмотрите почтовый ящик пользователя:

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.22.  Type '?' for help
/home/dsadova/Maildir: 6 messages 1 new 4 unread
U  1 root                2025-11-07 19:18    14/435    "test1
U  2 dsadova@client.dsado 2025-11-07 19:20    17/640    "test1
   3 dsadova@client.dsado 2025-11-07 19:22    17/612    "test2
U  4 dsadova@client.dsado 2025-11-07 19:27    17/612    "test2
   5 Diana                2025-11-07 19:45    18/598
▶N 6 dsadova@dsadova.net  2025-11-07 20:36    18/578    "LMTP test
& █
```

Рис. 8: Просматриваем почтовый ящик

Убедитесь, что отправленное вами с клиента письмо доставлено в почтовый ящик на сервере.

Как видно на фотографии письмо доставлено в почтовый ящик.

Настройка SMTP-аутентификации

1. В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определите службу аутентификации пользователей:

```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
# matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
# socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
#
# To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
# something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
# permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  group = postfix
  user = postfix
  mode = 0660
}
unix_listener auth-userdb {
  mode = 0600
  user = dovecot
}
```

В отчёте поясните построчно эту запись.

Путь: `/var/spool/postfix/private/auth` - стандартный путь для SASL-аутентификации Postfix

Владелец: `user=postfix, group=postfix` - обеспечивает доступ только процессам Postfix

Права: `0660` (чтение/запись для владельца и группы) - строгая безопасность

Имя: `auth-userdb` - внутренний сокет Dovecot для запросов к базе пользователей

Права: `0600` (только для владельца) - максимальная защита

Владелец: `user=dovecot` - доступ только процессам Dovecot

2. Для Postfix задайте тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 10: Задаем тип аутентификации

3. Настройте Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины (имеется в виду локальных пользователей сервера), обеспечивая тем самым запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок (порядок указания опций имеет значение):

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 11: Настраиваем прием почты

В отчёте прокомментируйте указанные опции.

`reject_unknown_recipient_domain` - Отклонять письма, где домен получателя не существует.

`permit_mynetworks` - Разрешить ретрансляцию для клиентов из доверенных сетей (указанных в `mynetworks`).

`reject_non_fqdn_recipient` - Отклонять письма, где адрес получателя не является полным доменным именем (FQDN).

`reject_unauth_destination` - отклонять письма, где получатель не принадлежит доменам, обслуживаемым сервером (указанным в `mydestination`, `relay_domains`, `virtual_alias_domains`, `virtual_mailbox_domains`).

`reject_unverified_recipient` - Отклонять письма, где локальный получатель не существует (проверяет наличие пользователя в системе).

`permit` - Разрешить все остальные случаи, которые прошли предыдущие

4. В настройках Postfix ограничьте приём почты только локальным адресом SMTP-сервера сети:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 12: Ограничиваем приём почты

5. Для проверки работы аутентификации временно запустим SMTP-сервер (порт 25) с возможностью аутентификации. Для этого необходимо в файле `/etc/postfix/master.cf` заменить строку `smtp inet n - n`
- - smtpd на строку `smtp inet n - n - - smtpd -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient`

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog  unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
#submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown, n_recipient_domain,
```

Рис. 13: Настраиваем проверку работы аутентификации

6. Перезапустите Postfix и Dovecot:

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog  unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
#submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown, n_recipient_domain,
```

Рис. 14: Перезапустим Postfix и Dovecot

7. На клиенте установите telnet:

```
[root@client.dsadova.net ~]# dnf -y install telnet
Last metadata expiration check: 2:07:42 ago on Fri 07 Nov 2025 06:36:50 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture                          Version
=====
Installing:
telnet                                 x86_64                                1:0.17-85.el9
```

Рис. 15: Устанавливаем telnet

8. На клиенте получите строку для аутентификации, вместо username указав логин вашего пользователя, а вместо password указав пароль этого пользователя. Получим в качестве результата строку для аутентификации в формате base64:

```
[root@client.dsadova.net ~]# printf 'dsadova\x00dsadova\x00123456' | base64
ZHNhZG92YQBkc2Fkb3ZhADEyMzQ1Ng==
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 16: Строка для аутентификации

9. Подключитесь на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet (вместо user укажите ваш логин):

```
[root@client.dsadova.net ~]# telnet server.dsadova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.dsadova.net.
Escape character is '^]'.
220 server.dsadova.net ESMTP Postfix
█
```

Рис. 17: Подключаемся к SMTP-серверу посредством telnet

Протестируйте соединение, введя

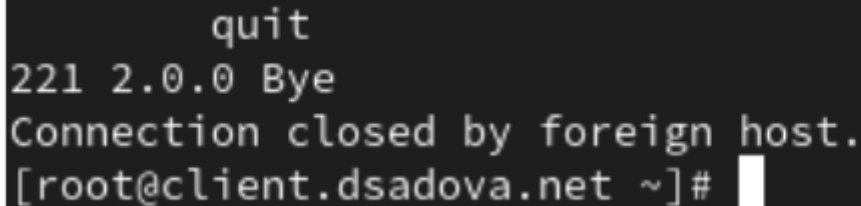
```
EHLO test
250-server.dsadova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
```

Проверьте авторизацию, задав:

```
AUTH PLAIN ZHNhZG92YQBkc2Fkb3ZhADEyMzQ1Ng==  
235 2.7.0 Authentication successful
```

Рис. 19: Проверим авторизацию

Завершите сессию telnet на клиенте.

A terminal window with a black background and white text. The text shows a telnet session being terminated. The user enters 'quit', the server responds with '221 2.0.0 Bye', and then a message 'Connection closed by foreign host.' is displayed. The prompt '[root@client.dsadova.net ~]#' is shown at the bottom with a white cursor block.

```
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 20: Завершаем сессию telnet

1. Настройте на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно скопируйте необходимые файлы сертификата и ключа из каталога `/etc/pki/dovecot` в каталог `/etc/pki/tls/` в соответствующие подкаталоги (чтобы не было проблем с SELinux):

```
[root@server.dsadova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs  
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 21: Копируем файлы сертификата и ключа

Сконфигурируйте Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 22: Сконфигурируем Postfix

2. Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файле `/etc/postfix/master.cf` замените строки

```
smtp inet n - n - - smtpd -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o  
smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain
```

на следующую запись:

```
smtp inet n - n - - smtpd
```

и добавьте следующие строки:

```
submission inet n  
- n - - smtpd -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o  
smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain
```



```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog  unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain>
```

Рис. 23: Меняем строки в /etc/postfix/master.cf

3. Настройте межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission.
4. Перезапустите Postfix.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart postfix  
systemctl restart dovecot  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 24: Перезапустим Postfix и Dovecot

5. На клиенте подключитесь к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl (вместо user используйте свой логин):

```
[root@client.dsadova.net ~]# openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.dsadova.net:587
CONNECTED(000000003)
depth=0 OU = IMAP server, CN = imap.example.com, emailAddress = postmaster@example.com
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
```

Рис. 25: Подключаемся к SMTP-серверу через 587-й порт

Протестируйте подключение по telnet:

```
read R BLOCK
EHLO test
250-server.dsadova.net
250-8BITMIME
250-AUTH PLAIN
250-BURL imap
250-CHUNKING
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-SIZE
250 PIPELINING
```

Проверьте аутентификацию:

```
read R BLOCK  
AUTH PLAIN ZHNhZG92YQBkc2Fkb3ZhADEyMzQ1Ng==  
235 2.7.0 Authentication successful
```

Рис. 27: Тестируем аутентификацию

6. Проверьте корректность отправки почтовых сообщений с клиента посредством почтового клиента Evolution, предварительно скорректировав настройки учётной записи, а именно для SMTP-сервера укажите порт 587, STARTTLS и обычный пароль.

Server Type: **SMTP**

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: Port: ▼

☒ Server requires authentication

Security

Encryption method: ▼

Authentication

Type: ▼

Username:



Рис. 29: Отправляем письмо

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

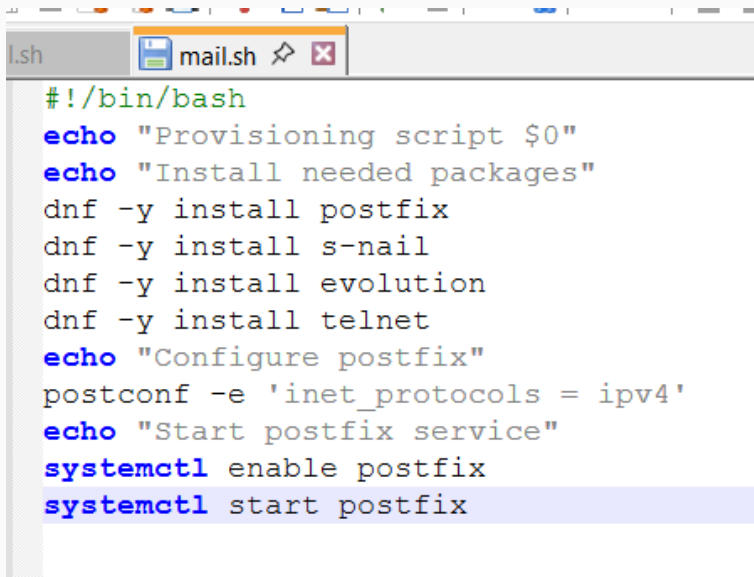
1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместите конфигурационные файлы Dovecot и Postfix:

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.dsadova.net server]#
```


2. Внесите соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл /vagrant/provision/server/mail.sh:

```
all.sh mail.sh mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost'
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
echo "Configure postfix for auth"
```

3. Внесите изменения в файл `/vagrant/provision/client/mail.sh`, добавив установку telnet.

A screenshot of a terminal window with a title bar. The title bar has a tab labeled 'mail.sh' with a file icon, a star icon, and a close icon. The terminal content shows a bash shell prompt followed by several echo and systemctl commands. The last two lines, 'systemctl enable postfix' and 'systemctl start postfix', are highlighted with a light blue background.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

- Приобрели практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации. Дополнительно протестировали работу почтовой службы.